RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

I. IDENTITAS PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	**:** SMAN 1 Pontang
Mata Pelajaran / Fase	**:** Matematika / Fase E (Kelas X)
Bab / Materi	**:** BAB II Persamaan dan Fungsi Eksponen / Menyederhanakan Bentuk Akar (Sisa 1 JP) & Persamaan Eksponen (Bagian 1 - 2 JP dari 5 JP)
Alokasi Waktu	**:** 1 Pertemuan (3 JP / 135 Menit)
Guru Mata Pelajaran	**:** Enih Sulastri, S.Pd.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN & INDIKATOR (IKTP)

- **Tujuan Pembelajaran:** Menyelesaikan penyederhanaan bentuk akar kompleks (1 JP) dan menentukan penyelesaian persamaan eksponen dasar $a^{f(x)} = a^p$ serta $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ (2 JP).
- **Indikator (IKTP):**
    1. Menyelesaikan evaluasi akhir penyederhanaan dan merasionalkan bentuk akar kompleks (1 JP).
    2. Memahami konsep dasar persamaan eksponen dan sifat basis sama: Jika $a^{f(x)} = a^p$ maka $f(x) = p$ (untuk $a > 0$ dan $a \neq 1$).
    3. Memahami sifat dasar persamaan eksponen: Jika $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ maka $f(x) = g(x)$ (untuk $a > 0$ dan $a \neq 1$).
    4. Menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen sederhana dan persamaan eksponen yang memerlukan penyamaan basis bilangan pokok.

III. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (135 MENIT)

1. **Kegiatan Pendahuluan (15 Menit):**
    - **Orientasi & Berdoa:** Guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran siswa.
    - **Apersepsi:** Mengingat kembali materi penyederhanaan dan merasionalkan bentuk akar dari Pertemuan 5, serta pengenalan awal persamaan eksponen.
    - **Motivasi & Tujuan:** Menjelaskan pentingnya menentukan nilai variabel pada eksponen (persamaan eksponen) dan menyampaikan tujuan pembelajaran Pertemuan 6.
2. **Kegiatan Inti (1 JP - 45 Menit):**
    - **Evaluasi Akhir Materi Bentuk Akar:** Siswa secara mandiri/berpasangan menyelesaikan latihan soal evaluasi penyederhanaan bentuk akar kompleks dan merasionalkan penyebut majemuk.

- Pembahasan singkat dan pemantapan konsep bentuk akar bersama guru.

3. **Kegiatan Inti (2 JP - 60 Menit):**
   - **Pengenalan & Penyelidikan Persamaan Eksponen Dasar:** Guru menjelaskan sifat dasar: Jika $a^{f(x)} = a^p$ maka $f(x) = p$, serta jika $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ maka $f(x) = g(x)$ (dengan syarat $a > 0$ dan $a \neq 1$).
   - **Penyelidikan Contoh Soal:** Menyamakan basis bilangan pokok (contoh: $2^{2x-1} = 32 \rightarrow 2^{2x-1} = 2^5$).
   - **Diskusi Kelompok:** Siswa berdiskusi dalam kelompok (4–5 orang) menyelesaikan LKPD latihan soal persamaan eksponen berbasis sama.
4. **Kegiatan Penutup (15 Menit):**
   - **Refleksi & Kesimpulan:** Merangkum langkah-langkah penyelesaian persamaan eksponen dasar berbasis sama.
   - **Asesmen Formatif:** Siswa mengerjakan kuis tertulis singkat (15 menit) secara mandiri.
   - **Umpan Balik & Tugas Rumah:** Guru memberikan umpan balik, memberikan tugas rumah (PR), serta menyampaikan materi minggu depan (Persamaan Eksponen Lanjut & Bentuk Kuadrat Eksponen).

IV. ASESMEN FORMATIF (LATIHAN SOAL & PEMBAHASAN)

- **Soal 1 (Evaluasi Penyederhanaan Bentuk Akar Kompleks) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Sederhanakan bentuk pecahan berikut dengan merasionalkan penyebutnya: $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$
  - **Pembahasan:**
    - Kalikan dengan sekawan $(\sqrt{5} - \sqrt{2})$:

$$\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{10}-6}{5-2} = \frac{3\sqrt{10}-6}{3} = \mathbf{\sqrt{10}-2}$$

- **Soal 2 (Persamaan Eksponen Dasar Bentuk $a^{f(x)} = a^p$) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan himpunan penyelesaian dari $3^{2x-1} = 81$
  - **Pembahasan:**
    - Samakan basis ke 3: $81 = 3^4 \Rightarrow 3^{2x-1} = 3^4$
    - Samakan pangkat: $2x - 1 = 4 \Rightarrow 2x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{2} = 2{,}5$
    - Himpunan Penyelesaian $HP = \{\mathbf{\frac{5}{2}}\}$
- **Soal 3 (Persamaan Eksponen Bentuk $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ dengan Mengubah Basis) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan nilai x yang memenuhi $4^{3x+1} = 16^{x-2}$

- **Pembahasan:**
  - Ubah $16 = 4^2 \Rightarrow 4^{3x+1} = (4^2)^{x-2} \Rightarrow 4^{3x+1} = 4^{2x-4}$
  - Samakan pangkat: $3x + 1 = 2x - 4 \Rightarrow 3x - 2x = -4 - 1 \Rightarrow \mathbf{x = -5}$

- **Soal 4 (Persamaan Eksponen Memuat Bentuk Akar) — Bobot 25 Point:**
  - **Soal:** Tentukan nilai x yang memenuhi $\sqrt{5^{4x-2}} = 25^{x+1}$
  - **Pembahasan:**
    - Ruas kiri: $\sqrt{5^{4x-2}} = (5^{4x-2})^{1/2} = 5^{2x-1}$
    - Ruas kanan: $25^{x+1} = (5^2)^{x+1} = 5^{2x+2}$
    - Samakan pangkat: $2x - 1 = 2x + 2 \Rightarrow 0 = 3$ (Tidak memenuhi)
    - Kesimpulan: **Tidak ada nilai x yang memenuhi ($HP = \emptyset$)**.